

I. La loupe :

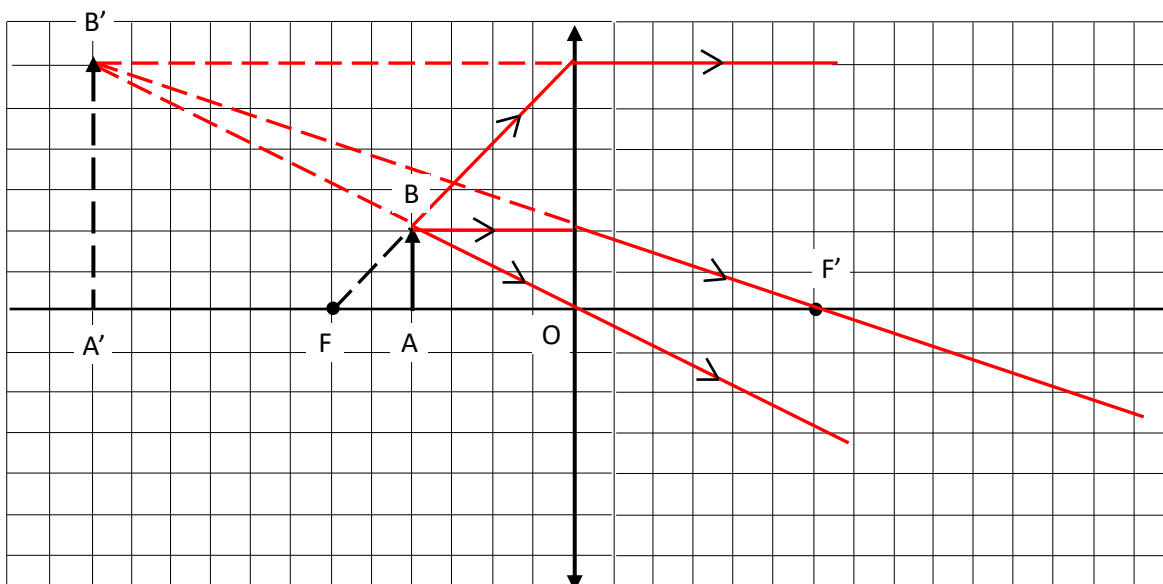
1) Principe de la loupe :

Définition : La loupe est une lentille convergente à courte distance focale (entre 2 cm et 5 cm).

- Elle sert à **agrandir** les objets **petits**.
- Pour l'utiliser, il faut placer l'objet **plus près** que la distance focale.
- L'image obtenue est :
 - **Virtuelle** (elle ne se forme pas sur un écran).
 - **Droite** (dans le même sens que l'objet),
 - **Agrandie** (plus grande que l'objet).

2) Construction géométrique :

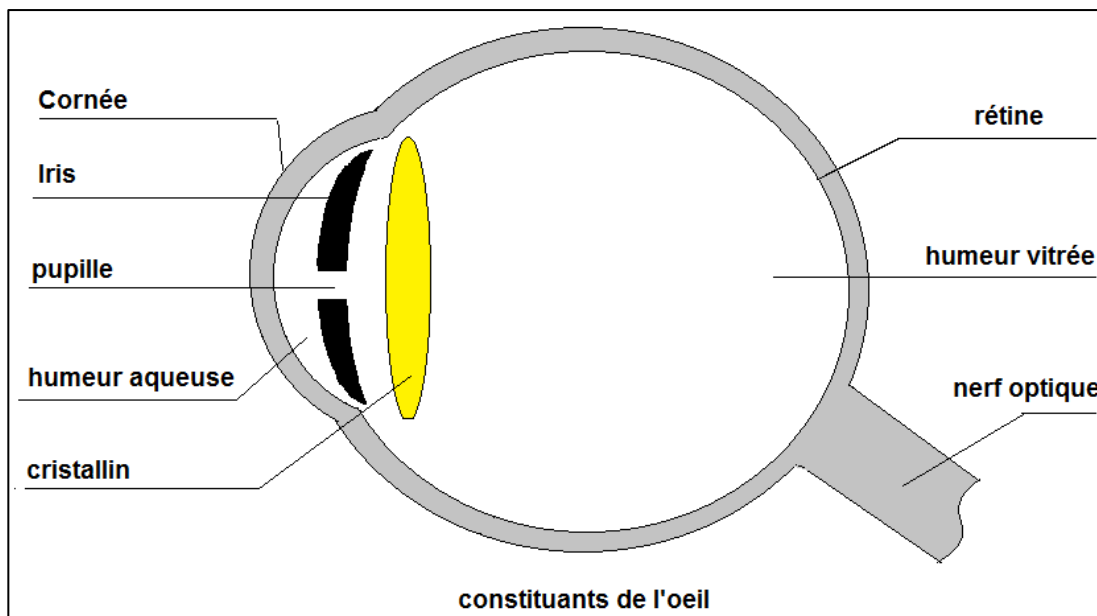
Exercice : construit l'image d'un objet AB de 1 cm, placé à 2 cm d'une loupe (OA = 2 cm) de distance focale $f = 3$ cm.



L'image est **droite**, **agrandie** et **virtuelle**, visible à travers la loupe.

II. L'œil humain :

1. Parties principales de l'œil :

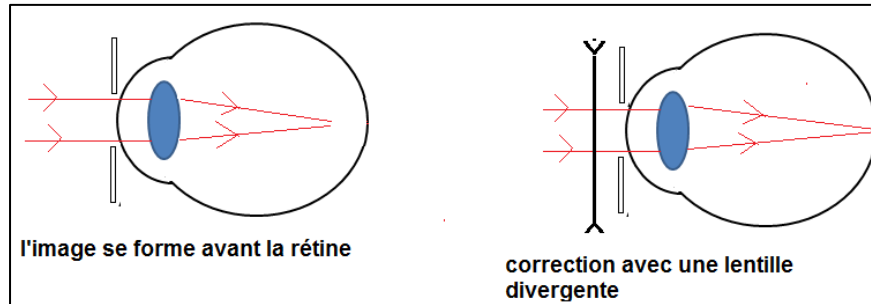


- **Cornée** : transparente, fait converger partiellement la lumière.
- **Iris** : partie colorée, contrôle la quantité de lumière (joue le rôle du diaphragme).
- **Pupille** : trou au centre de l'iris, laisse passer la lumière.
- **Cristallin** : lentille convergente souple, s'adapte pour voir de près ou de loin (**accommodation**).
- **Rétine** : écran sensible à la lumière, où se forme l'image. Elle envoie les infos au cerveau via le nerf optique.

2. Les défauts de la vision :

❖ Myopie (vision floue de loin) :

- L'image se forme devant la rétine.
- Correction : lentille divergente.



❖ Hypermétropie (vision floue de près) :

- L'image se forme derrière la rétine.
- Correction : lentille convergente.

